VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

BT-LAH Modul Diagnose

BT-LAH Modul Allgemeine Diagnoseanforderungen

Technische Entwicklung, Konzernlastenheft: LAH 7E0.614.517.n

Autor	Anders, Peter
Abt./OE	EFBS/2 / 15080
Telefon	+49-5361-9-79847
Mobil	+49-5361-9-91048
Telefax	+49-5361-9-5779847
E-Mail	peter.anders@volkswagen.de

Erstausgabe	14.10.2008
Änderungsstand	05.09.2012
Lastenheftversion	V12
Baseline	12.6 ( ) current

Verteiler
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name
Abt./OE, Kostenstelle, Name

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Festlegungen 4
1.1 Verbindlichkeit 4
1.2 Entwicklungsablauf 5
1.2.1 Umfang der Lieferung 5
1.2.2 Diagnose-Meilensteine 7
1.2.2.1 Implementationsvorgaben 7
1.2.3 Ergänzende Vorgaben zur Verwendung von ASAM ODX 7
1.2.4 Änderungen der Diagnose 8
2 Allgemeine Anforderungen an die Diagnose 9
2.1 Diagnoseumfang 9
2.1.1 Ereignis- und Fehlermanagement 11
2.1.2 Messwerte (ReadDataByIdentifier) 13
2.1.3 Stellgliedtests (InputOutputControl) 14
2.1.4 Grundeinstellung (RoutineControl) 14
2.1.5 Flashen 15
2.1.6 Reset 15
2.1.7 Identifikation und Konfiguration 15
2.1.8 Codierung 16
2.2 Sensoren/Aktoren 16
2.3 Kundenrelevante Funktionseinschränkung 16
2.4 Konstante Bedatung bei Vorgängerbauteilen 16
2.5 Zeitliche Anforderungen 17
2.6 Inbetriebnahme von Steuergeräten 17
2.6.1 Minimierung der Abhängigkeiten bei Inbetriebnahmen 18
2.7 Auswertung der Fahrgestellnummer 19
2.8 Dokumentationsanforderungen Diagnose 19
2.8.1 Diagnosedaten-Dokumentation 19
2.8.2 Inbetriebnahmeanweisung 20
2.8.3 Diagnose Analyse (DiA) 20
2.8.4 Diagnosedokumentation für Aktoren / Sensoren 21
2.9 Vorgaben zur ODX-Daten-Erstellung 21
2.9.1 Werkzeuge zur Erstellung und Validierung der ASAM ODX-Daten 21
2.10 Validierung der Diagnose- und Flash-Basisfunktion beim Auftragnehmer 23
2.10.1 Allgemeine Validierungsvorgaben 24
2.10.2 Ergänzende Validierungsvorgaben für Steuergeräte 24
2.10.3 Diagnose und Flash Prüfkataloge 25
2.11 Diagnosefreigabe und Flashfreigabe 26
2.12 Anforderungen an abgasrelevante Steuergeräte 27
2.13 Diagnose von Schnittstellen für Kundenmedien 27
3 Komponentenspezifische Anforderungen 28
4 Mitgeltende Unterlagen 29
4.1 Standards und Normen 29
4.2 Standards und Normen für abgasrelevante Systeme 30
5 Abkürzungsverzeichnis 31

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 6415

Bitte beachten:

Für die Nutzung des BT-LAH Modul Diagnose und aller dazu gehörigen Module ist das Dokument "Anleitung zum BT-LAH Modul Diagnose und Diagnosekonfigurator" zwingend zu beachten. Das Dokument ist über das Diagnoseportal im Intranet zu erreichen (http://iproject.wob.vw.vwg/vw/diagportal.bt_lah_dokumente.html). Das Dokument enthält auch eine Anleitung und notwendige Hinweise zur Nutzung des Diagnosekonfigurators. Seit Version 4.0 des BT-LAH Modul Diagnose ist der Diagnosekonfigurator für alle BT-LAH Modul Diagnose zu nutzen.

ID : D-Anf 1

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1 Allgemeine Festlegungen

ID : D-Anf 6375
In diesem Modul wird für den Verantwortlichen für das zu spezifizierende Bauteil auf Auftraggeberseite der Begriff "Bauteilsachbearbeiter" mit der Abkürzung "BSB" verwendet.

Diese Bezeichnung entspricht den Rollen "Bauteil-Verantwortlicher, BT-V" bei Volkswagen und "Systemsachbearbeiter, SSB" bei Audi.
Für Aggregate Steuergeräte (EA) ist zusätzlich die Rolle "Funktionsverantwortlicher" in die Begrifflichkeit eingeschlossen.

Die genauen Zuständigkeiten sind mit der steuergerätbetreuenden Fachabteilung zu klären und bei Bedarf im "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" zu dokumentieren.

Die Einführung dieser Bezeichnung dient der Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs und besseren Lesbarkeit in diesem Dokument
ID : D-Anf 6474
Für Porsche Entwicklungen werden die Diagnoseprozesse ergänzend und teilweise auch abweichend zum VW Diagnoseprozess durch das Lastenheft
"Porsche Diagnoseprozesse und Tools" vorgegeben.
Dieses beschreibt das einzuhaltende Vorgehen bezüglich Releaseplanung, Anforderungsmanagement, Datenerstellung, Datenaustausch und Qualifikation von Steuergeräten und Diagnosedaten.
Sofern nicht abweichend formuliert, gelten die Anforderungen des allgemeinen Bauteillastenheftmoduls Diagnose auch für Porsche Eigenentwicklungen.

Lastenhefte die als reine Porsche Eigenentwicklungen umgesetzt werden, sind nicht für einen Einsatz in Gemeinschaftsprojekten mit VW/Audi bzw. für Steuergeräte anwendbar, die auch in Fahrzeugen vom VW/Audi eingestezt werden sollen anwendbar.
ID : D-Anf 8

1.1 Verbindlichkeit

ID : D-Anf 6289
Das Bauteil-Lastenheft-Modul Diagnose ist Bestandteil des Bauteil-Lastenheftes und nur zusammen mit diesem gültig.
ID : D-Anf 1162
Dieses BT-LAH-Modul enthält die vom Auftraggeber festgelegten Diagnoseanforderungen. Es ist eine verbindliche Vorgabe zur Entwicklung der Diagnose der beteiligten Komponenten.
ID : D-Anf 1163
Alle Abweichungen von den Anforderungen des BT-LAH Modul Diagnose bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und müssen nach Abstimmung mit den beteiligten Fachabteilungen im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 20

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1.2 Entwicklungsablauf

ID : D-Anf 6441

1.2.1 Umfang der Lieferung

ID : D-Anf 6486
Für Porsche Entwicklungen werden die Lieferumfänge bezüglich Diagnose- und Flashdaten im Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools" beschrieben.
ID : D-Anf 6442
Alle Meilensteine sind im Rahmen des Produktentwicklungs Prozess (PEP) des Auftraggebers definiert.

ID : D-Anf 6443
Die Termine zu den Meilensteinen werden System spezifisch im jeweiligen Fahrzeugplattform/ -projekt vom Auftraggeber festgelegt
ID : D-Anf 6350
Der Auftragnehmer unterstützt den Kundendienst bei der Definition der Fehlersuch- und Prüfverfahren für das von ihm entwickelte Steuergerät und die daran angeschlossene Peripherie.
ID : D-Anf 6444
Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei der Abstimmung der Fehlersuch-Startegie, die vom Kundendienst des Auftraggebers erstellt wird, mitzuwirken und sicher zu stellen das diese mit dem von ihm gelieferten Steuergerät funktioniert (Meilenstein FSS-Lieferantendurchsprache).
ID : D-Anf 6448
Der Auftragnehmer ist verpflichtet den BSB bei der vollständigen Erstellung des BT-LAH Modul Diagnose (incl. der Diagnosedaten-Tabellen) bis zum Meilenstein „Diagnoseklausur K1“ zu unterstützen.
ID : D-Anf 6450
Die "Inbetriebnahme- und Prüfbeschreibung" ist gemäß den Vorgaben der Vorlage bis zum Meilenstein „Diagnoseklausur K1“ vom Auftragnehmer in Absprache mit dem BSB zu erstellen.
ID : D-Anf 6451
Jede Lieferung einer neuen Steuergeräteversion (VW/Audi-Teilnummer, Hardwareversion, Softwareversion) muss den dazu passenden ODX-Container enthalten.
ID : D-Anf 6452
Die Funktionsfähigkeit zwischen Steuergerätesoftware und zugehörigem ODX-Container ist vom Auftragnehmer nachzuweisen. Auf Wunsch des Auftragsgebers ist dieser Nachweis zu liefern.
ID : D-Anf 6453
Die SG spezifischen ODX-Daten müssen in Form eines SG-PDX (nach VW 80128) vom Auftragnehmer geliefert werden.
ID : D-Anf 6454
Zu jeder Softwarelieferung ist auch der zugehörige ODX Flashcontainer (inklusive Excepted Idents) zu liefern.
ID : D-Anf 6459
Die Lieferung des Flashcontainer hat im ODX Format zu erfolgen.
ID : D-Anf 4525

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Die zu einem Steuergerät gehörende ODX Bedatung, inkl. dem ECU.MEM ODX Bestandteil gemäß VW 80128 Teil 3 für die Flashfunktionen, muss bei der 100% Validierung mit berücksichtigt und dokumentiert werden.
ID : D-Anf 4516
Zu jeder Lieferung sind alle vom Steuergerät beeinflussten ODX Daten mitsamt Prüfdokumentation, einer Übersichts-Liste der Abweichungen und beim Auftragnehmer nicht bestandenen Prüfungen an den BSB zu liefern.
ID : D-Anf 6243
Die ODX-Bedatung aller KD und P relevanten Umfänge muss zu 100% zum Meilenstein "Level 1" zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6245
Die ODX-Bedatung der Diagnosefunktionen und -algorithmen muss zu 100% zum Meilenstein "Level 2" zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6246
Die Freigabe der ODX-Bedatung ist Voraussetzung zur Baumusterfreigabe.
ID : D-Anf 6238
Die Bedatung muss inkl. Validierung und Dokumentation zur Baumusterfreigabe zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6455
Für die Durchführung der Tests beim Auftraggeber ist eine befüllte TBAD vom Auftragnehmer zu liefern (für die automatisierte Durchführung und Testkonfiguration bei der Flash- und Diagnoseprüfung).
ID : D-Anf 6456
Für Flashprüfungen muss der Auftragnehmer zwei zur Steuergeräteversion passende Flashcontainer mit unterschiedlichen Inhalten zu folgenden Identifiern liefern:
- F187 (VW Spare Part Number)
- F189 (VW Software Version Number)
- F1A2 (ASAM ODX File Version)
- F19E (ASAM ODX File Identifier)

ID : D-Anf 6457
Dies ist notwendig um das Update der Teilenummer durch den Flashprozess zu testen.
ID : D-Anf 6458
Die Lieferung der TBAD erfolgt nach Absprache mit dem BSB und muss spätestens zum Meilenstein 100 % SW erfolgen.
ID : D-Anf 4519
Über den Status der durchgeführten Diagnoseprüfungen (iO, niO, ...) muss ein Protokoll erstellt und mit jeder Musterlieferung dem BSB des Auftraggebers übergeben werden.
ID : D-Anf 2423
Das Protokoll des VAX Checkers, die verwendete Text-ID Referenzliste und die verwendeten Checkerregeln sind der Ergebnisdokumentation einer jeden Musterlieferung beizufügen.
ID : D-Anf 6381
Die Prüfergebnisse der „UDS Diagnose-Testspezifikation und Prüfprotokoll für Zulieferer“ des Auftraggebers sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber mit jeder Musterlieferung zu übergeben.
Die entwicklungsbegleitende auftragnehmerspezifische Validierung der Diagnose-Anforderungen ist ebenfalls zu dokumentieren und auf Wunsch dem Auftraggeber zu übergeben.
ID : D-Anf 2562

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Die Dokumentation der Ergebnisse der Flash-Basisfunktionsprüfungen erfolgt direkt im Prüfkatalog. Die Ergebnisse sind Testcase-spezifisch einzutragen. Erkannte oder bekannte Mängel sind durch Bemerkungen zu erklären.
ID : D-Anf 817

1.2.2 Diagnose-Meilensteine

ID : D-Anf 2896
Bei markenübergreifenden Projekten müssen die Termine der Diagnosemeilensteine in Absprache mit dem BSB des Auftraggebers projektspezifisch definiert werden.
ID : D-Anf 2671
Der Auftragnehmer muss zu den Diagnose-Meilensteinen alle diagnoserelevanten Informationen gemäß den im BT-LAH Modul Diagnose beschriebenen Anforderungen vollständig validiert haben und dem Auftraggeber zu jeder Lieferung zur Verfügung stellen.

ID : D-Anf 6231

1.2.2.1 Implementationsvorgaben

ID : D-Anf 6306
Abweichungen von den beschriebenen Terminen dieses Abschnitts müssen über den BSB mit den Bereichen Entwicklung, Kundendienst, Qualitätssicherung und Produktion abgestimmt werden.
ID : D-Anf 6233
Die Diagnosegrundfunktionen Ereignisspeicher lesen/löschen und Identifikation müssen im A-Muster zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6235
100% der Diagnosedienste inkl. Flashen, Validierung und Dokumentation müssen zum B-Muster zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6339
Für EA gilt hier: Falls kein B-Muster vorhanden, vorgezogenes C-Muster verwenden.
ID : D-Anf 6237
100% der Diagnosefunktionen und -algorithmen inkl. Validierung und Dokumentation müssen zum 100% Software-Stand zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 2399

1.2.3 Ergänzende Vorgaben zur Verwendung von ASAM ODX

ID : D-Anf 6307
Abweichungen von den hier beschriebenen Vorgaben müssen über den Bauteilsachbearbeiter (BSB) mit den Bereichen Entwicklung, Kundendienst, Qualitätssicherung und Produktion abgestimmt und dokumentiert werden.
ID : D-Anf 2402
Sofern die ODX Datensätze nicht die erforderliche Datenqualität aufweisen oder fehlerbehaftet sind, besteht eine sofortige Validierungs- und Update-Pflicht.
ID : D-Anf 6462
Die formale Datenqualität der ODX Daten wird über eine Prüfung mit dem VAX Checker und einem zugehörigen Regelsatz geprüft.
ID : D-Anf 6241
Alle festgestellten Auffälligkeiten oder Fehler in den vom Auftraggeber vorgegebenen ODX-Daten sind zu melden.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 6248
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer in regelmäßigen Abständen aktualisierte ODX Daten und gegebenenfalls weitere projektspezifische Dokumente zur Verfügung. Die Zeitabstände werden projektspezifisch definiert.
ID : D-Anf 6437
Alle im Steuergerät zum Zeitpunkt der Lieferung umgesetzten Anforderungen des BT-LAH Modul Diagnose müssen in den ODX Daten enthalten sein.
ID : D-Anf 6440
Die Basis-ODX-Diagnosedaten (wie in VW 80128 beschrieben) werden vom Auftraggeber bereitgestellt und dürfen vom Auftragnehmer nicht verändert werden.
ID : D-Anf 821

1.2.4 Änderungen der Diagnose

ID : D-Anf 823
Änderungen bei der Eigendiagnose und der Diagnosefunktionen in Entwicklung und in laufender Serie müssen über den Bauteilsachbearbeiter (BSB) mit den Fachbereichen Produktion, Qualitätssicherung und Kundendienst abgestimmt werden.
ID : D-Anf 935

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2 Allgemeine Anforderungen an die Diagnose

ID : D-Anf 1013

2.1 Diagnoseumfang

ID : D-Anf 1290
Die Diagnose muss sowohl in kompletten als auch teilverbauten Systemen (Produktion) durchführbar sein.
Einschränkungen müssen über den BSB mit den beteiligten Abteilungen abgestimmt und in der Inbetriebnahmeanweisung dokumentiert werden.
ID : D-Anf 1014
Es sind sämtliche Ein- und Ausgänge des Steuergerätes und der angeschlossenen Subbuskomponenten, sowie integrierte Bedienelemente, Aktoren und Sensoren zu überwachen.
ID : D-Anf 2688
Die schaltungstechnische Auslegung muss so gewählt werden, dass eine Diagnose aller Zustände der Eingangs- und Ausgangssignale erfolgen kann.
ID : D-Anf 6351
Abweichungen von den allgemeinen Diagnoseanforderungen sind über den BSB mit dem Kundendienst, der Produktion und der Qualitätssicherung abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
ID : D-Anf 2689
Die Diagnose der steuergerätinternen Funktionen muss so ausgelegt sein, dass zu jedem Ereignisspeichereintrag eine Maßnahme zur Identifikation der Fehlerursache definiert werden kann.
ID : D-Anf 1288
Zulassungsrelevante Abweichungen sind über den BSB mit dem Kundendienst, der Produktion, der Qualitätssicherung und gegebenenfalls dem Konzernansprechpartner für gesetzliche Forderungen abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
.
ID : D-Anf 6347
Alle Diagnosefunktionen die in der Produktion benötigt werden müssen in der EOL-Session zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 6421
Der Kundendienst nutzt die EOL-Session nur für den ZDC-Daten-Download.
ID : D-Anf 6349
Für in Steuergeräte integrierte Bedienelemente ist ein, sich von "Steuergerät defekt" unterscheidender, eigener Ereignisspeichereintrag zu verwenden.
ID : D-Anf 6355
Wenn ein Transportmodus benötigt wird, ist dieser so zu implementieren, dass er über den Konzern-Kundendienst-Tester mit einem zentralen Befehl aktivierbar und deaktivierbar ist. Der aktivierte Transportmodus ist im Fahrzeug anzuzeigen. Der Transportmodus ist im "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" dokumentiert.
ID : D-Anf 6356
Während des Diagnosebetriebes (lesende Zugriffe) muss die eigentliche Funktion des Steuergerätes weiterhin uneingeschränkt gegeben sein.
ID : D-Anf 6467
Die reine Übertragung von Diagnosebotschaften zu einem Steuergerät darf keinen Einfluß auf das Systemverhalten des Steuergeräts haben.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 6407
Für die Ausführung der lesenden Zugriffe in der Default-Session (01hex) dürfen keinerlei einschränkende Randbedingungen für die Ausführung eines Requests bestehen, z.B.:

- keine Begrenzung durch die Fahrzeuggeschwindigkeit
- keine Begrenzung durch Radimpuls
- keine Begrenzung durch die Drehzahl des Motors.
- Sollten Randbedingungen zwingend notwendig sein, sind diese mit dem BSB und über diesen mit den zuständigen Fachabteilungen abzustimmen und zu dokumentieren.

ID : D-Anf 6360
Falls das Schreiben inbetriebnahme- bzw. kundendienstrelevanter Daten steuergeräteseitig geschützt werden muss, so muss hierfür eine globale Authentifizierung pro Diagnoseadresse (herstellerunabhängig) umgesetzt werden.
Diese Authentifizierung bewirkt, dass alle für die Bedatung notwendigen Dienste, Funktionen usw. freigeschaltet werden. Eine erfolgte Freischaltung bleibt bis zum Ende der aktiven Diagnose-Session erhalten. Die Bedatung per Zieldatencontainer-Download erfolgt grundsätzlich in der EOL-Session.
ID : D-Anf 6361
Systemspezifische Abweichungen von D-Anf 6360 sind über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzustimmen.
ID : D-Anf 6487
Besitzt das Steuergerät Kodierungen oder Anpassungen die gegen Manipulation geschützt werden sollen, müssen diese mit einem erweiterten SecurityAccess gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools" geschützt werden.
ID : D-Anf 6488
Dienste, die nicht im Kundendienst ausgeführt werden dürfen, müssen mit einer Entwicklerfreischaltung gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools" versehen werden.
ID : D-Anf 6386
Die Antwortzeiten von Diagnoseservices, deren Abarbeitung mindestens eine neg. Response 78h (RequestCorrectlyReceived-ResponsePending; Funktion gestartet, Steuergerät beschäftigt) erfordert, müssen im "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6387
Das Schreiben von Codierungen, Datensätzen bzw. Anpassungen muss in einer voneinander unabhängigen Reihenfolge ausgeführt werden können.
ID : D-Anf 6402
Manuelle Verstellmöglichkeiten dürfen Codierung und Datensatzwerte nicht verändern.
ID : D-Anf 6403
Interne Schreibzugriffe dürfen den DatensatzDownload nicht behindern.
ID : D-Anf 6420
Für die Ausführung von Diagnoserequests, insbesondere Routinen, Stellgliedtests und Anpassungen dürfen einschränkende Randbedingungen wie z.B.:

- Abhängigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit
- Radimpuls
- Motordrehzahl
- Lastmanagement

nur im Falle drohender Beschädigung oder Verletzungsgefahr bestehen. Diese sind über den BSB mit der Produktion abzustimmen und im LH zu dokumentieren.
Im Sinne der Robustheit muss in diesem Fall eine ausreichende Entprellung der Signale erfolgen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 6428
Bei Steuergeräten die Batterie Energie Management (BEM) unterstützen, dürfen aktive Abschaltstufen des BEM keinen Einfluss auf die Diagnosekommunikation haben.
ID : D-Anf 6506
Für die legislated OBD Kommunikation ist nur ein Diagnoseprotokoll für das Gesamtfahrzeug zulässig. Dies muss vom BSB mit der Fahrzeugvernetzungsabteilung abgestimmt und im BT-LAH Modul Komponentenmspezifische Diagnoseanforderungen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6476
Für elektromotorisch angetriebene Aktoren eines Systems, die über stromüberwachte Ausgänge angesteuert werden, ist eine Schwergängigkeitsprüfung per Diagnose durchzuführen.
Beispiel: übersteigt die Stromaufnahme einen bestimmten konfigurierbaren Grenzwert, wird ein Ereignisspeichereintrag abgelegt.

ID : D-Anf 6478
Ob bei Erkennung der Schwergängigkeit ein Ereignisspeichereintrag abgelegt werden muss ist über den BSB mit den beteiligten Fachabteilungen abzustimmen.
ID : D-Anf 6477
Die Umsetzung dieser Maßnahme vereinfacht die Prüfung von Systemen in der Produktion/Kundendienst. Beispiele sind Sitzverstellung, ausfahrbare Spoiler, Fensterheber.
ID : D-Anf 6484
Verwendet ein Steuergerät zur optischen, akustischen oder haptischen Ausgabe Informationen von einem anderen Steuergerät, so ist eine Möglichkeit zur Diagnose der Strecke zwischen Quelle und Anzeige vorzusehen.
ID : D-Anf 6315

2.1.1 Ereignis- und Fehlermanagement

ID : D-Anf 1160
Die Eigendiagnose muss so ausgelegt sein, dass im Fehlerfall jede elektrisch diagnostizierbare, kleinste im Kundendienst tauschbare Einheit mit mindestens einem Fehlerspeichereintrag eindeutig identifiziert werden kann.
ID : D-Anf 1293
Die Diagnose ist so auszulegen, dass auch Fehlerursachen, die ohne Teiletausch behoben werden können, identifiziert werden können.
ID : D-Anf 4530
Verfügbare Informationen über fehlerhafte funktionale Beziehungen, Wechselwirkungen sowie Einflussnahme auf andere Fahrzeugverbundsysteme (z. B. auf mehrere Steuergeräte verteilte Funktionen) müssen im Steuergerät als Ereignisspeichereintrag abgelegt werden.
ID : D-Anf 1294
Die Fehlerüberwachung sollte im Normalbetrieb mittels Selbsttest zyklisch, über systemspezifisch festzulegende Zeitabstände, durchgeführt werden, möglichst ohne Einschränkung durch zusätzliche Randbedingungen.
Die definierten Zeitabstände sind im "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6346
Der Auftragnehmer dokumentiert die Bedingungen unter denen die Fehlerzustände im Kundenbetrieb erkannt werden in der Diagnosedaten-Tabelle "Ereignisspeicher" des BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforerungen.
ID : D-Anf 1289

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Die einzelnen Ereignisspeichereinträge eines Steuergerätes sind derart gegeneinander zu verriegeln, dass eindeutige Folgeereignisse nicht eingetragen werden, womit ein Ereignis nur genau einen Ereignisspeichereintrag verursacht.
ID : D-Anf 1025
Alle zu verwendenden DTC-TI (Diagnostic Trouble Code - Text Identifier) müssen über den zuständigen Ansprechpartner beim Kundendienst beantragt werden.
ID : D-Anf 6341
Abgasrelevante Fehler werden über eigene Datenbank gepflegt. Kundenrelevante Fehlercodes beziehen sich hier auf die Ausgabe im Tester.

Für Audi gilt, dass die verwendeten Fehlercodes mit der Diagnosebeinflussung abzustimmen sind.

Bei VW sind diese und alle weiteren Fehlertexte mit K-GQS-5/3 abzustimmen.
ID : D-Anf 6377
Jedem Symptom muss ein eindeutiger DTC-DFCC zugeordnet sein.
ID : D-Anf 1786
Symptome eines Steuergeräts (DTC-DFCC - Diagnostic Trouble Code - Diagnostic Failure Check Code) sind erst im ODX auf Fehlercodes (DTC) zu mappen.
ID : D-Anf 1790
Der Fehlerspeichereintrag "SG-Defekt" muss zu Analysezwecken durch unterschiedliche DTC-DFCC detaillierter aufgeschlüsselt werden.
ID : D-Anf 1027
Gemäß QLAH 80114 sind zu allen Fehlerspeichereinträgen mindestens Standardumgebungsbedingungen zu implementieren.
ID : D-Anf 1112
Erweiterte Umgebungsbedingungen sind umzusetzen, wenn die Fehlererkennung abhängig von speziellen Betriebszuständen ist (z.B. Schalterstellungen, Drücke, Temperaturen, ...).
ID : D-Anf 1284
Erweiterte Umgebungsbedingungen sind spezifisch für jeden einzelnen Fehlerspeichereintrag so zu definieren, dass sie die Fehlersuche im Kundendienst, die Reproduzierbarkeit von Fehlerzuständen und die Fehlerursachenanalyse in der Qualitätssicherung sinnvoll unterstützen.
ID : D-Anf 1083
Die Erkennung und Aktualisierung von Fehlerspeichereinträgen muss, wenn funktional möglich, zyklisch, mindestens alle 2 s erfolgen.
ID : D-Anf 6498
Die Erkennung und Aktualisierung von Ereignisspeichereinträgen in Steuergeräten muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
ID : D-Anf 6382
Die D-Anf 1083 ist bei ereignisgesteuerten Fehlerpfaden nicht umzusetzen.
ID : D-Anf 1201
Nach dem Schreiben von Inbetriebnahmedaten (Codierungen, Anpassungen) muss eine Erkennung und Aktualisierung der Fehlereinträge erfolgen. Veränderungen an der Fehlerlogik müssen sofort wirksam sein. Diese Forderung gilt für alle kontinuierlich überwachten Fehlerpfade.
ID : D-Anf 6354
Bei abgasrelevanten Steuergeräten sind gegebenfalls entsprechend abweichende Regelungen zu beachten.
ID : D-Anf 2884

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Wenn es durch geänderte oder falsch konfigurierte Teilsysteme zu Funktionseinschränkungen im Master kommt, muss dies über einen Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt werden.
ID : D-Anf 1091
Die Übernahme des Fehlerspeichereintrags (inkl. Umgebungsdaten) in den nichtflüchtigen Speicher muss direkt nach erfolgter Qualifizierung erfolgen.
ID : D-Anf 6316

2.1.2 Messwerte (ReadDataByIdentifier)

ID : D-Anf 1085
Alle für Analysen notwendigen Messwerte von Steuergeräten, die intern zur Regelung und/oder Steuerung verwendet werden und deren Fehlwerte zu funktionsrelevanten Beanstandungen führen können, müssen via Diagnose zur Verfügung stehen.
ID : D-Anf 2883
Alle Ein- und Ausgänge sind als Messwerte darzustellen. Im Fehlerfall dürfen keine Ersatzwerte ausgegeben werden.
Falls aufgrund anderer Anforderungen interne Ersatzwerte ausgegeben werden müssen, sind dafür zusätzliche Messwerte zu verwenden.
ID : D-Anf 6429
Alle über Bus empfangenen funktionsrelevanten Informationen sind, wenn diese für die Analyse relevant sind, als Messwerte darzustellen. Es werden die empfangenen Werte angezeigt. Im Fehlerfall dürfen keine Ersatzwerte ausgegeben werden. Falls aufgrund anderer Anforderungen interne Ersatzwerte ausgegeben werden müssen, sind dafür zusätzliche Messwerte zu verwenden.
ID : D-Anf 1202
Reichen die zur Verfügung stehenden Messwerte nicht aus, so muss die dann notwendige Beschränkung auf weniger Messwerte über den BSB mit Produktion und Diagnosebeeinflussung abgestimmt werden und in den Datentabellen des BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 1279
Alle verwendeten TI (Text-Identifier) müssen über den Bauteilsachbearbeiter (BSB) mit der Diagnosebeeinflussung abgestimmt werden und in den Datentabellen des BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen dokumentiert werden.

ID : D-Anf 2585
Für die Identifikation von Steuergerätefehlern müssen alle Ein- und Ausgangsgrößen eines Steuergerätes in dem vom Auftraggeber definierten Format, ohne weitere Verarbeitung im Steuergerät, als Messwerte ausgelesen werden können. Die Messwerte sind in der Diagnosedaten-Tabelle "Messwerte" des BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.

ID : D-Anf 6430
Bei der Diagnosedaten Übertragung der Messwerte muss immer der aktuellste Wert übertragen werden unabhängig von seinem Speicherort.
ID : D-Anf 6431
Die Aktualisierung des auszulesenden Wertes muss auch während aktiver Diagnosekommunikation unverändert gewährleistet sein.
ID : D-Anf 6504
Eine Aktualisierung des auszulesenden Wertes während der Diagnosekommunikation darf nicht dazu führen, dass inkonsistente Ergebnisse übermittelt werden.
ID : D-Anf 6317

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.1.3 Stellgliedtests (InputOutputControl)

ID : D-Anf 2892
Jeder Ausgang muss, sofern für die Fehlersuche und Inbetriebnahme erforderlich, über einen selektiven Stellgliedtest ansteuerbar sein.
ID : D-Anf 1196
Der Ansteuerzustand, der Zustand des Treibers und das zurückgelesene Signal sind, soweit verfügbar, in Messwerten darzustellen.
ID : D-Anf 1195
Ausgänge können zu sinnvollen Gruppen zusammengefasst werden.
ID : D-Anf 1066
Der genaue Umfang der selektiven Stellgliedtests sowie die Bildung von funktionellen Gruppen von Ausgängen ist über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzusprechen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumetieren.
ID : D-Anf 6404
Stellgliedtests müssen beliebig oft wiederholbar sein, ohne dass dafür ein Kl. 15 Zündungswechsel notwendig ist. Ausnahmen sind über den BSB mit den betroffenen Fachabteilungen abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6408
Stellgliedtests müssen, wenn funktional möglich, in der Produktion uneingeschränkt ausführbar sein.
ID : D-Anf 6475
Bei einem Abbruch von Stellgliedtests (Aktiver Abbruch durch Nutzer oder Abbruch der Diagnosekommunikation) müssen Systemstörungen und/oder Gefahren vermieden werden und ein sicherer Zustand durch das Steuergerät hergestellt werden.
ID : D-Anf 6433
Der sichere Zustand und des Verhalten bei Abbruch eines Stellgliedest ist im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumenteiren .
Beispiel: Verdeck soll stehen bleiben.
ID : D-Anf 6318

2.1.4 Grundeinstellung (RoutineControl)

ID : D-Anf 6432
Wird über den Diagnosetester eine Routine/Grundeinstellung zur Überprüfung aktiviert, ist diese gegenüber einem Selbsttests des Steuergerätes höherprior abzuarbeiten (z.B. falls im Steuergerät ein Selbsttest abläuft und dieser vom Diagnosetestgerät aktiviert wird, wird insofern notwendig, der autonome Test konfliktfrei abgebrochen).
ID : D-Anf 6501
Bei einem Abbruch von Grundeinstellungen (Aktiver Abbruch durch Nutzer oder Abbruch der Diagnosekommunikation) müssen Systemstörungen und/oder Gefahren vermieden werden und ein sicherer Zustand durch das Steuergerät hergestellt werden.
ID : D-Anf 6503
Der sichere Zustand und das Verhalten bei Abbruch einer Grundeinstellung ist im BT-LAH Modul Komponetenspezifische Diagnoseanforderngen zu dokumentieren.
Beispiel: Verdeck soll stehen bleiben.
ID : D-Anf 6319

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.1.5 Flashen

ID : D-Anf 1102
Beim Flashen eines Steuergerätes dürfen keine Benutzerdaten oder personalisierte Einstellungen verloren gehen.
ID : D-Anf 6482
Falls sich beim Flashen die Datenstruktur (Benutzerdaten, personalisierte Einstellungen, Prozessparameter, Werkstattparameter) nicht kompatibel (z.B. Datenverlust, Dateninkonsistenz) ändert, ist dies mit KD und P vorher abzustimmen.
ID : D-Anf 6494
Weiteren Tätigkeiten wie z.B. Anpassung, Codierung, Grundeinstellung, Adaption, Kalibrierung, Parametrieren, Probefahrt die nach einem Flashvorgang durchgeführt werden müssen, sind zu vermeiden.
Sollten weitere Tätigkeiten zwingend erforderlich sein, so müssen diese mit P und KD abgestimmt werden und im BT-LAH dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6464
Bei Steuergeräten, die am Band geflasht werden sollen, müssen vom Auftragnehmer die maximale Flashzeit für einzelne logische Blöcke und für die Gesamtsoftware bis zum Meilenstein Diagnoseklausur K0 über den BSB mit den betroffenen Fachabteilungen abgestimmt und im
BT-LAH Modul Komponentenspezifische diagnoseanforderungen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6465
Durch geeignete Festlegung der Blockgrößen soll die Unterbrechbarkeit des Flashvorgangs und damit eine Aufteilbarkeit auf mehrere Produktionstakte erreicht werden. Die maximale Flashzeit pro Takt ist vom jeweiligen Werk abhängig.
ID : D-Anf 6481
Die Funktion "Flashen" darf in einem LIN-Steuergerät nur nach expliziter Genehmigung des Architektursteuerkreises des Auftraggebers umgesetzt werden.
ID : D-Anf 1333

2.1.6 Reset

ID : D-Anf 1089
Das Auftreten eines unplanmäßigen Steuergeräte-Resets und die zugehörige Ursache (soweit möglich) muss im Steuergerät dokumentiert und per Diagnose auslesbar sein. Die Umsetzung erfolg gemäß Lastenheft "Knockout bei Steuergeräten".
ID : D-Anf 6385
Ein impliziter Reset oder eine implizite Neuintialisierung des Steuergeräts darf bei Ausführung eines Diagnosedienstes nicht stattfinden, es sei denn der Diagnosedienst ist dafür vorgesehen (z.B. ECUReset).
ID : D-Anf 6320

2.1.7 Identifikation und Konfiguration

ID : D-Anf 6359
Alle im Fahrzeug verbauten Steuergeräte müssen sich eindeutig nach Volkswagenkonzern-Vorgabe nach VW 80125 identifizieren.
ID : D-Anf 2880

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.1.8 Codierung

ID : D-Anf 2881
Falsch-Codierungen sind zu plausibilisieren, z.B. über CAN-Signale von anderen Steuergeräten. Bei Erkennung einer Falsch-Codierung ist ein Hinweis "SG falsch codiert" abzulegen. Einschränkungen müssen über den BSB mit den beteiligten Abteilungen abgestimmt und in den BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6300

2.2 Sensoren/Aktoren

ID : D-Anf 2667
Die Eigendiagnose ist so auszulegen, dass auch die schadenverursachende Teil-Komponente (z.B. Schrittmotor X, Temperatursensor Y, Laufwerk Z, ...) identifiziert wird.
ID : D-Anf 1109
Die Fehlerursache muss bis auf den einzelnen Sensor oder Aktor zurückzuführen sein.
ID : D-Anf 6419
Wenn das SG Kurzschlussströme erkennen kann und der Ausgang abschaltbar ist, soll der entsprechende Ausgang vor Auslösen einer Sicherung abgeschalten werden.
ID : D-Anf 1019

2.3 Kundenrelevante Funktionseinschränkung

ID : D-Anf 1020
Alle kundenrelevanten Funktionseinschränkungen eines Steuergerätes müssen mit einem eindeutigen Fehlerspeichereintrag oder Hinweis dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6353
Bei abgasrelevanten Steuergeräten sind gegebenfalls entsprechend abweichende Regelungen zu beachten.
ID : D-Anf 1022

2.4 Konstante Bedatung bei Vorgängerbauteilen

ID : D-Anf 1023
Bei funktional gleichen Systemen sollen als Basis die Diagnosefunktionen des Vorgängergerätes beibehalten werden (z.B. Diagnosedaten-Tabellen des Vorgängerbauteils), d.h. Belegung der Messwerte, Codierungen, Reihenfolge des Stellgliedtestes usw.
ID : D-Anf 1295
Abweichungen der Diagnosefunktionalitäten von einem Vorgängerbauteil können vom Auftraggeber vorgegeben werden.
ID : D-Anf 1110
Neue Funktionen (z.B. Messwerte) sind in Absprache mit dem BSB des Auftraggebers an freien, bisher noch nicht belegten Stellen einzufügen. Der BSB stimmt dies mit weiteren betroffenen Abteilungen ab.
ID : D-Anf 2891
Der Entfall bisher vorhandener Funktionen (z.B. Messwerte) ist mit dem Bauteilsachbearbeiter (BSB) des Auftraggebers abzustimmen. Der BSB stimmt dies mit weiteren betroffenen Abteilungen ab.
ID : D-Anf 1898

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.5 Zeitliche Anforderungen

ID : D-Anf 1047
Die Zeit (Hochlaufzeit/Bootzeit), bis die Diagnose (Inbetriebnahme, bei den Randbedingungen mögliche Prüfschritte) und Systemfunktionalität vollständig zur Verfügung steht, darf maximal 2s betragen. Systemspezifische Abweichungen sind über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzustimmen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 1193
Bei MOST-Komponenten darf die maximale Hochlaufzeit bis zur Diagnosemöglichkeit 15s betragen. Systemspezifische Abweichungen sind über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzustimmen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 1045

2.6 Inbetriebnahme von Steuergeräten

ID : D-Anf 2897
Die Codierung muss auch ohne angeschlossene Peripherie möglich sein.
ID : D-Anf 6357
Systemspezifische Abweichungen sind über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6400
Nach dem Einstieg in die Diagnose darf nur ein Login-Code für alle Produktions/Kundendienst relevanten Funktionen verwendet werden. Der Login-Code wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Systemspezifische Abweichungen sind über den BSB mit Produktion und Kundendienst abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6342
Nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder dem Abstecken eines Steuergerätes bzw. dem Ziehen einer Sicherung (Kl.30-Reset) müssen sämtliche funktionsrelevante Daten in den Steuergeräten erhalten bleiben.
ID : D-Anf 6343
Nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung müssen die Steuergeräte selbständig ihre Funktion gemäß den aktuellen Betriebszuständen wieder aufnehmen.
ID : D-Anf 6505
Ein Kl.30 Reset darf nicht dazu führen, dass eine Codierung, Anpassung oder ein Datensatz in das SG geschrieben werden muss oder dass eine Routine gestartet werden muss.
ID : D-Anf 6344
Inbetriebnahmeinformationen, zu deren Wiederherstellung ein Diagnosetester oder ein sonstiges externes Gerät benötigt wird, dürfen nicht verloren gehen.
ID : D-Anf 6483
Bei der Inbetriebnahme von Steuergeräten kann in Produktion oder Kundendienst ein Anlernvorgang (Kalibrierung, Grundeinstellung) im Fahrzeug erforderlich sein. Hierbei wird z.B. das Fahrzeuggewicht o.ä. angelernt oder ein Vorgang wie Bremsen einschleifen durchgeführt.
Müssen solche Anlernvorgänge im Rahmen der Inbetriebnahme immer durchlaufen werden, wird steuergerätespezifisch festgelegt, dass bis zur i.O.-Beendigung des Anlernvorganges ein DTC "Kalibrierung nicht durchgeführt" im Ereignisspeicher des Steuergerätes eingetragen wird. Nach erfolgreicher Beendigung des Anlernvorganges muß der Fehlerpfad erneut geprüft werden. Dabei wird der Ereignisspeicher auf passiv gesetzt.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

DTC-Priorität: Hinweis
Die Randbedingungen und Fehlersetzbedingungen der Routine und des zugehörigen Ereignisspeichereintrages müssen in den Datentabellen des BT-LAH des Systems dokumentiert werden.
ID : D-Anf 1057
Die funktionale Übernahme von Inbetriebnahmewerten, d.h. Codierungen, internen Adaptions- und externen Lernwerten, muss sofort nach Bestätigung ohne Zündungszyklus und ohne Bus-Reset erfolgen. Falls notwendig, ist der Diagnoseservice ECUReset (0x11) mit dem Reset Type KeyOffOnReset (0x02) gemäß VW 80124 zu verwenden. Nach Ausführung wird insbesondere ein ggf. vorhandener Subbus initialisiert bzw. deaktiviert. Falls für die Übernahme von Inbetriebnahmewerten der Diagnoseservice ECUReset verwendet werden muss ist dies über den BSB mit den betroffenen Fachabteilungen abzustimmen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6507
Die Übernahme von Inbetriebnahmewerten, d.h. Codierungen, internen Adaptions- und externen Lernwerten, muss sofort nach Bestätigung ohne Zündungszyklus und ohne Bus-Reset erfolgen.
ID : D-Anf 6508
Falls für die funktionale Übernahme von Inbetriebnahmewerten ein Re-Initialisierung (bspw. Zündung Aus/Ein) verwendet werden muss, ist dies über den BSB mit den betroffenen Fachabteilungen abzustimmen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 1054
Die positive Quittierung von Inbetriebnahme-Diensten (Codierung schreiben, Anpassung schreiben, DatensatzDownload, Routinen/Grundeinstellung) muss die fehlerfreie und permanente Übernahme der Inbetriebnahme-Werte in den nichtflüchtigen Speicher und das RAM anzeigen.
ID : D-Anf 1220
Sollte aus Sicherheitsaspekten ein Zündungszyklus zur funktionalen Übernahme von Codierungen erforderlich sein, dann muss dieser zugunsten eines KeyOffOn-Resets des Steuergeräts/Reinitialisierungsdienstes ersetzt werden.
ID : D-Anf 6409
Alle Anpasswerte müssen dauerhaft auslesbar sein. Ausnahmen sind über den BSB mit den betroffenen Fachabteilungen abzustimmen und im BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6434
Beim Auslesen von Codier- oder Anpasswerten müssen immer die aktuell gültigen Werte ausgegeben werden.

ID : D-Anf 1060

2.6.1 Minimierung der Abhängigkeiten bei Inbetriebnahmen

ID : D-Anf 1061
Die Abhängigkeiten der Steuergeräte untereinander, die eine bestimmte Inbetriebnahmereihenfolge erfordern, müssen so gering wie möglich sein.
ID : D-Anf 1317
Abhängigkeiten der Steuergeräte bei der Inbetriebnahmereihenfolge müssen dokumentiert werden.
ID : D-Anf 6468

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.7 Auswertung der Fahrgestellnummer

ID : D-Anf 6469
Die Anforderungen in dem Kapitel "Auswertung der Fahrgestellnummer" gelten nur für Steuergeräte die die Fahrgestellnummer auswerten.
ID : D-Anf 6470
Beim Ausbleiben der Busbotschaft, die die Fahrgestellnummer (Vehicle Identification Number, VIN) enthält, beziehungsweise Empfang eines Init-Wertes dürfen Inbetriebnahmeinformationen, zu deren Wiederherstellung ein Diagnosetester oder ein sonstiges externes Gerät benötigt wird, nicht verloren gehen.
ID : D-Anf 6471
Während des Ausbleibens der Fahrgestellnummer, beziehungsweise Empfang eines Init-Wertes sind Funktionseinschränkungen und Ersatzmaßnahmen des Steuergerätes zulässig.

ID : D-Anf 6472
Wird die Fahrgestellnummer, unter der das Steuergerät ursprünglich in Betrieb genommen wurde, wieder korrekt empfangen, hat das Steuergerät selbständig seine Funktion gemäß den aktuellen Betriebszuständen wieder aufzunehmen.
ID : D-Anf 6473
Beim Empfang einer anderen Fahrgestellnummer als die, mit der das Steuergerät in Betrieb genommen wurde ist individuell für jedes Steuergerät zu prüfen und mit dem BSB abzustimmen, welche Inbetriebnahmeschritte nötig sind, wenn die ursprüngliche Fahrgestellnummer wieder empfangen wird.
ID : D-Anf 880

2.8 Dokumentationsanforderungen Diagnose

ID : D-Anf 2502
Innerhalb dieses Kapitels werden Inhalte und Rollen der einzelnen Diagnosedokumente beschrieben.
ID : D-Anf 1167
Der Entwicklungsstand der Komponente ist durch Übergabe der in diesem Kapitel genannten Unterlagen zu jeder Musterlieferung zu dokumentieren.
ID : D-Anf 2504
Die Diagnosedaten-Dokumentation muss vom Auftragnehmer erstellt werden.
ID : D-Anf 1185
Die Diagnosedokumentation bedarf der fachlichen Freigabe durch den Bauteilsachbearbeiter (BSB).
ID : D-Anf 2298

2.8.1 Diagnosedaten-Dokumentation

ID : D-Anf 2532
Die Diagnosedaten-Dokumentation für UDS Steuergeräte ist vollständig im ASAM ODX Format zu erstellen und zur Verfügung zu stellen.
ID : D-Anf 2530
Der Auftragnehmer erhält einen vorbefüllten ODX Datensatz (ODX Grundbedatung), der vom Auftraggeber bei Bedarf aktualisiert wird.
ID : D-Anf 2401
Der Auftragnehmer muss den ODX Datensatz, aufbauend auf der ODX Grundbedatung, vollständig befüllen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 2414
Die abzuliefernde Diagnosedaten-Dokumentation von UDS Steuergeräten beinhaltet auch das Checkerergebnis der VAX-Toolkette auf Basis der definierten Checker-Rules und der neuesten KD-Referenzliste. Die Rules und die Referenzliste werden vom Auftraggeber vorgegeben.
ID : D-Anf 2409
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Änderungen der ODX Datensätze zur vorhergehenden Lieferung vollständig zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem BSB mit jeder Lieferung zu übergeben.
ID : D-Anf 6489
Die Handhabung der Diagnosedaten erfolgt gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools".
ID : D-Anf 2304

2.8.2 Inbetriebnahmeanweisung

ID : D-Anf 1326
Der Auftragnehmer muss Informationen zur Inbetriebnahme des Systems in Abstimmung mit dem BSB in der Vorlage "Inbetriebnahme- und Prüfbeschreibung" dokumentieren.
ID : D-Anf 1079
Login-Codes und Zugriffsberechtigungen, die für produktions- und kundendienstrelevante Umfänge benötigt werden, sind nach einem vom Auftraggeber definierten Prozess zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6490
SecurityAccess-Schlüssel und Algorithmen müssen gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools" in Java-Dateien abgelegt und aus ODX referenziert werden.
ID : D-Anf 2306

2.8.3 Diagnose Analyse (DiA)

ID : D-Anf 2307
Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine Diagnose Analyse (DiA) nach einem vom Auftraggeber vorgegebenen Verfahren zu erstellen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6418
Die Ziele einer Diagnose Analyse sind:

- Sicherstellen einer vollständigen und angemessenen Diagnose eines Systems
- Optimierung und Anpassung der Onboard-Diagnose
- Verbesserung der Zielführung der Offboard-Diagnosesysteme
- Beschleunigte Entwicklung der Offboard-Diagnose eines Systems
- Nachvollziehbare Dokumentation der getroffenen Entscheidungen
- Wieder verwendbare Dokumentation der Diagnosedefinition

ID : D-Anf 6414
Der Auftragnehmer schlägt für die Komponenten des Steuergerätes selbst und alle direkt angesteuerten Aktoren und direkt eingelesenen Sensoren geeignete Fehlersuch- und Prüfverfahren vor und stimmt diese über den BSB mit dem Kundendienst ab.
Die Fehlersuch- und Prüfverfahren werden abschliessend gemeinsam vom Auftragnehmer, der Entwicklung und dem Kundendienst freigegeben.
ID : D-Anf 6497
Die Diagnose Analyse ist vorzugsweise über das von Volkswagen entwickelte Tool DiANA zu erstellen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 2074

2.8.4 Diagnosedokumentation für Aktoren / Sensoren

ID : D-Anf 2076
Der für Sensoren und/oder Aktoren zuständige Auftragnehmer ist verpflichtet, die realen technischen Kenndaten der gelieferten Komponenten in Form von Datenblättern zu dokumentieren.
ID : D-Anf 4520
Die Datenblätter müssen alle für eine erfolgreiche Bauteil Prüfung notwendige Kennwerte in kompakter Form beschreiben.
ID : D-Anf 2685
Der für Sensoren und/oder Aktoren zuständige Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Prüfanweisung für die gelieferten Komponenten zu erstellen und diese dem BSB zur Verfügung zu stellen.
ID : D-Anf 4521
Die Prüfanweisung muss eine zweckmäßige, werkstattaugliche iO / niO Qualifizierung der gelieferten Sensoren und/oder Aktoren erlauben.
ID : D-Anf 4522
Die Prüfanweisung ist eine Vorgabe an die GFS Erstellung und an Steuergeräteentwickler zur Programmierung effizienter Diagnosealgorithmen und zielführender Stellgliedtests.
ID : D-Anf 885

2.9 Vorgaben zur ODX-Daten-Erstellung

ID : D-Anf 6491
Die Erstellung und Qualifikation der Diagnosedaten erfolgt gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools".
ID : D-Anf 1264
Die ODX Daten des Steuergerätes sind entsprechend der VW 80128 zu erstellen.
ID : D-Anf 2444
Die im Kapitel "Werkzeuge zur Erstellung und Validierung von ASAM ODX-Daten" genannten Werkzeuge müssen für die Erstellung und Validierung der ASAM ODX-Daten angewendet werden. Abweichungen sind mit der Diagnosearchitektur abzustimmen.
ID : D-Anf 2445
Die Toolkette wird entwicklungsbegleitend weiterentwickelt. Es ist die jeweils aktuellste, vom Auftraggeber für das Fahrzeug-Projekt freigegebene Tool-Version zu verwenden.

ID : D-Anf 6263

2.9.1 Werkzeuge zur Erstellung und Validierung der ASAM ODX-Daten

ID : D-Anf 6264
VAX Checker
ID : D-Anf 6265
Aufgabe:
Prüft die Syntax, Semantik und Bedatung nach ASAM und VW 80128
ID : D-Anf 6266
Ergebnisse:
Prüfprotokoll (Fehler, Warnungen, Prüfkonfiguration)

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 6267
Bezugsart:
Bereitgestellt durch den Auftraggeber
ID : D-Anf 6268
VAX Differ
ID : D-Anf 6269
Aufgabe:
Führt einen Vergleich zweier ODX Container durch.
ID : D-Anf 6270
Ergebnisse:
Unterschiede in den ODX Containern
ID : D-Anf 6271
Bezugsart:
Bereitgestellt durch den Auftraggeber
ID : D-Anf 6272
VAX Formatter
ID : D-Anf 6273
Aufgabe:
Erstellt eine Dokumentation des in ODX umgesetzten Diagnoseumfangs als PDF
ID : D-Anf 6274
Ergebnisse:
PDF Datei
ID : D-Anf 6275
Bezugsart:
Bereitgestellt durch den Auftraggeber
ID : D-Anf 6276
Entwicklungstester des Volkswagen Konzern in der aktuell für die Prüfung freigegebenen Version.
ID : D-Anf 6277
Aufgabe:
Validierung des Steuergeräts und der ODX Container
ID : D-Anf 6278
Ergebnisse:
Freigabeprüfung: Konformität SG, ODX Daten, Volkswagen Konzern Entwicklungstester
ID : D-Anf 6279
Bezugsart:
Zu erwerben bei Audi/VW durch den Auftragnehmer
ID : D-Anf 6280
ODX Diagnosedaten Editor
ID : D-Anf 6281
Aufgabe:
Erstellen und Bearbeiten der ODX -Daten (EV, BV, ...)
ID : D-Anf 6282
Ergebnisse:
ODX -Daten (EV, BV, ...)
ID : D-Anf 6283
Bezugsart:

- Zu erwerben beim Hersteller durch den Auftragnehmer.
- Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für die einwandfreie Funktionsweise der empfohlenen ODX Diagnose Editoren.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

- Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für mögliche Anpassungen oder Erweiterungen der empfohlenen ODX Diagnose Editoren, welche durch die Änderungen in den ODX Daten bzw. in den Vorgaben zur Erstellung der ODX Daten des Auftraggebers erforderlich werden.
- Der Auftraggeber empfiehlt die Verwendung eines der folgenden Editoren.

ID : D-Anf 6336
Hersteller:
In2Soft GmbH

Name des Editors:
DatabaseDesigner (Visual ODX)

Nutzung:
Erstellung, Bearbeitung von:

- Steuergerätespezifischen ECU-SHARED-DATA
- BASE-VARIANT
- ECU-VARIANT

ID : D-Anf 6337
Diese Liste wird mit jeder Version der Vorlage aktualisiert. Bitte u.U. bei der zuständigen Fachabteilung die aktuell freigegebenen Editoren erfragen.
ID : D-Anf 824

2.10 Validierung der Diagnose- und Flash-Basisfunktion beim Auftragnehmer

ID : D-Anf 4524
Die Einhaltung der Vorgaben zur Validierung der Diagnose- und Flash-Basisfunktionen ist Voraussetzung für eine spätere Diagnose- und Flash-Freigabe durch den Auftraggeber.
ID : D-Anf 2429
Die Diagnosevalidierung besteht aus einer 100% Validierung der im "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" geforderten Diagnosedienste.
ID : D-Anf 2417
Dateiformat und aggregierte Inhalte werden entwicklungsbegleitend festgelegt.
ID : D-Anf 2448
Die Listen sind nicht abschließend und werden entwicklungsbegleitend angepasst.
ID : D-Anf 2690
Zur Absicherung der Eigendiagnose müssen alle Diagnosefunktionalitäten und Flashdienste bei Prüfstands- und Fahrzeugdauerläufen in vollem Umfang aktiviert sein.
ID : D-Anf 6492
Die Qualifikation der Diagnose- und Flashfunktionalität durch den Zulieferer muß gemäß Lastenheft "Porsche Diagnosedaten- und Tools" erfolgen.
ID : D-Anf 6370
Für abgasrelevante Steuergeräte ist eine Überprüfung nach der SAE J1699-3 bis Prüfpunkt 5.7 vom Auftragnehmer durchzuführen und zu dokumentieren (Ablieferung des erzeugten LOG-Files an den Auftraggeber). Das zu verwendende Pass Thru Interface (nach SAE J2534-1) und die zu verwendende Version der Standardprüfsoftware werden vom Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam festgelegt.
ID : D-Anf 2540

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Der Auftragnehmer muss in der Diagnose- und Flashvalidierung mindestens die folgenden Entwicklungswerkzeuge einsetzen. Die zu verwendende Version ist während der Projektlaufzeit mit dem BSB abzustimmen.
ID : D-Anf 6284
Entwicklungstester des Volkswagen Konzern
ID : D-Anf 6285
CAN Trace Tool
ID : D-Anf 6303
Bemerkung: auch als FlexRay Anwendung
ID : D-Anf 6286
LIN Trace Tool
ID : D-Anf 6304
Bemerkung: Falls SG LIN Master oder Slave
ID : D-Anf 6388
Für abgeasrelevante Systeme zusätzlich:
ID : D-Anf 6371
Pass Thru Tool nach SAE J2534-1
ID : D-Anf 6372
Bemerkung: Für abgasrelevante Steuergeräte
ID : D-Anf 2552

2.10.1 Allgemeine Validierungsvorgaben

ID : D-Anf 2419
Der Auftragnehmer ist zur Durchführung und Dokumentation einer 100% Validierung seiner Steuergeräte-Diagnose auf Basis der für das Steuergerät geltenden Testspezifikationen inkl. Flashen verpflichtet.
ID : D-Anf 4526
Für die Überprüfung sind alle flashrelevanten Diagnose-Dienste auch im Bootloader anzufragen.
ID : D-Anf 2559
Es muss überprüft werden, ob das Verhalten, die Struktur der Botschaften und die Inhalte den geltenden Anforderungen entsprechen.
ID : D-Anf 2887
Der Flashvorgang ist eine feste Sequenz.
ID : D-Anf 6308
Es muss überprüft werden, ob die flashrelevanten Diagnose-Dienste in der richtigen Reihenfolge im Server implementiert worden sind.
ID : D-Anf 2558
Um Folgefehler zu vermeiden, sollte mindestens für jeden übergeordneten Testfall (z.B. Diagnose-Ablauf, SG-Ident), die Diagnosekommunikation neu eröffnet werden.
ID : D-Anf 2563
Die Bus-Kommunikation (z.B. CANoe Trace) von Tester-Request und SG-Response (inclusive Identifier) ist aufzuzeichnen.
ID : D-Anf 2418

2.10.2 Ergänzende Validierungsvorgaben für Steuergeräte

ID : D-Anf 2425
Der Auftragnehmer ist verpflichtet die gesamte Diagnose- und Flash-Applikation im Bootloader durch Prüfung des Zusammenspiels von ODX- und ECU.MEM ODX-Datensatz und

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

SG (incl. Transport- und Diagnose-Protokoll) vollständig zu validieren und die Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.
ID : D-Anf 6373
Der Auftragnehmer ist verpflichetet den Sessionwechsel und den Übergang in den Bootloader, sowie nach der Updateprogrammierung die Rückkehr in die Fahrsoftware, zu überprüfen und zu dokumentieren.
ID : D-Anf 2421
Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine vollständige Prüfung der ODX Daten durchzuführen. Die Prüfung muss die uneingeschränkte Konformität mit

- Vorgaben und Regeln der Autorenrichtlinie und ECU.MEM Spezifikation (VW 80128)
- UDS Vorgaben nach VW 80124 incl. Anhänge
- ISO Transportprotokoll

sicherstellen und dokumentieren.
ID : D-Anf 2422
Im Rahmen der formalen ODX Prüfung ist der VAX Checker einzusetzen. Jegliche Veränderung des Checker-Regelsatzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Diagnose-Architektur-Verantwortlichen des Auftraggebers.
ID : D-Anf 6427
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, nicht testwürdige Software-Stände zurückzuweisen.
ID : D-Anf 6479
Eine SW ist nicht testwürdig wenn diese bei der Erstprüfung weniger als 70 % der in der Testspezifikation beschriebenen Testfälle und bei einer Folgeprüfung weniger als 80 % erfolgreich besteht.
ID : D-Anf 6435
Die vom Auftragnehmer gelieferten ODX Daten müssen eine Prüfung mit dem VAX Checker und einem vom Auftraggeber definierten Regelsatz ohne Beanstandung bestehen.
ID : D-Anf 6436
Der Regelsatz für den VAX Checker wird durch den Auftraggeber festgelegt und orientiert sich an den geltenden Diagnosenormen des Auftraggebers, insbesondere an der VW 80128 und an den Anforderungen der Prüfsysteme von Produktion und Kundendienst. Der Regelsatz wird entwicklungsbegleitend erweitert.
ID : D-Anf 2828

2.10.3 Diagnose und Flash Prüfkataloge

ID : D-Anf 2836
Der Auftragnehmer ist verpflichtet den Diagnose- und Flash-Reifegrad der Diagnose- und Flash-Basisfunktion seiner Musterlieferungen zu belegen.
ID : D-Anf 2823
Ergänzend zur entwicklungsbegleitenden auftragnehmerspezifischen Validierung der Diagnose- Anforderungen der Volkswagen Normen VW 80124, VW 80125, VW 80126, VW 80127 und QLAH 80114 und der Flash-Basisfunktionen sind vom Auftraggeber vorgegebene Testfälle auszuführen.
ID : D-Anf 2824
Die einzelnen Testfälle werden vom Auftraggeber in der „UDS Diagnose-Testspezifikation und Prüfprotokoll für Zulieferer" und der "Testspezifikation UDS konforme Programmierung von Steuergeräten" zusammengefasst.
ID : D-Anf 6380

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Nicht alle Testfälle können mit dem Entwicklungstester getestet werden, für einige Testfälle ist ein UDS-Testsystem notwendig.
ID : D-Anf 6426
Für das Protokoll sind die entsprechenden Spalten " Zulieferer " in der Vorlage "UDS Diagnose-Testspezifikation und Prüfprotokoll für Zulieferer" zu verwenden.
ID : D-Anf 2832
Alle Testfälle aus "Allgemeine Diagnose-Testspezifikation für UDS-SG" und "Testspezifikation UDS konforme Programmierung von Steuergeräten" sind durchzuführen.
ID : D-Anf 2698

2.11 Diagnosefreigabe und Flashfreigabe

ID : D-Anf 2837
Die implementierten und validierten Diagnose- und Flash-Funktionen müssen durch den Auftraggeber explizit freigegeben werden.
ID : D-Anf 4527
Die Freigabe erfolgt zum einen auf Basis der vom Auftragnehmer bereitgestellten vollständigen Diagnose- und Flash-Dokumentation, zum anderen auf Basis von exemplarischen Freigabeprüfungen beim Auftraggeber.
ID : D-Anf 2583
Die Diagnose- und Flash-Gesamtfreigabe bedarf der Schriftform und wird von den Diagnose-Fachabteilungen (Diagnose- und Flash-Basisfunktion) und der steuergerätebetreuenden Fachabteilung (funktionale Prüfungen) des Auftraggebers ausgestellt.
ID : D-Anf 6378
Die Gesamtfreigabe Diagnose/Flashen wird gegenüber dem Auftragnehmer durch die steuergerätebetreuende Fachabteilung ausgestellt und wird auftraggeber-intern durch eine Freigabeempfehlung der Diagnose-Fachabteilungen gestützt.
ID : D-Anf 2841
Im Rahmen der Diagnosefreigabe führt der Auftraggeber vor der Vernetzungsfreigabe (VNF) höchstens 2 qualifizierende Diagnose-Tests und höchstens 2 qualifizierende Flash-Tests durch.
ID : D-Anf 2861
Sofern aufgrund ungenügender Qualität mehr als zwei Tests notwending sind, ist der Auftraggeber berechtigt, die entstehenden Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen oder dem Auftragnehmer ein Prüfinstitut zu nennen, bei dem der Auftragnehmer die zusätzlichen Tests beauftragen muss.
ID : D-Anf 6423
Zum Meilenstein "Level 0 PDX" muss das Steuergerät die Flashbarkeit nach VW80126 in der für das Steuergerät gültigen Version umsetzen.
ID : D-Anf 6424
Dies wird benötigt um für Technikträger, Prototypen und im Versuchsbau, bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein SW-Update mit Konzerntools durchführen zu können.
ID : D-Anf 6425
Nach Abschluss der Flash/Diagnosetests erhält der Auftragnehmer ein Testprotokoll mit den enthaltenen Fehlern. Der Auftragnehmer plant in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Abarbeitung der Fehler und stellt dem Auftraggeber einen entsprechenden Zeitplan zur Verfügung.
Weiterhin hat der Auftragnehmer die Fehlerabstellung in der Form von Traces (z.B. Traces) nachzuweisen.
ID : D-Anf 1963

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

2.12 Anforderungen an abgasrelevante Steuergeräte

ID : D-Anf 2857

Die im Kapitel "Standards und Normen für abgasrelevante Systeme" aufgeführten gesetzlichen Regelungen, Normen und Vorschriften sind durch den Auftragnehmer einzuhalten. Der Auftragnehmer trägt selbst die Verantwortung, sämtliche Gesetze, Normen und Vorschriften für die jeweiligen Zielmärkte einzuhalten und die jeweils aktuellste Version zu verwenden. Dabei verpflichtet sich der Auftragnehmer selbstständig alle Änderungen dieser Gesetze, Normen und Vorschriften rechtzeitig zu erfassen und diese mit dem Auftraggeber abzustimmen.

ID : D-Anf 2858

Die Interpretation dieser gesetzlichen Regelungen, Normen und Vorschriften durch den Auftragnehmer darf nur in Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen. Dies betrifft sowohl die funktionale als auch die schaltungstechnische Implementierung in technischen Lösungen.

ID : D-Anf 4529

Abgasrelevante Steuergeräte erfordern eine explizite Freigabe durch die hierfür zuständige Fachabteilung des Auftraggebers.

ID : D-Anf 6405

2.13 Diagnose von Schnittstellen für Kundenmedien

ID : D-Anf 6406

Der Status von drahtlosen und drahtgebundenen Systemschnittstellen für die Anbindung von Kundenmedien und Endgeräten muss über entsprechende Messwerte auslesbar sein. Alle für die Einschätzung der korrekten Funktion verfügbaren Informationen sind in diesen Messwerten aufzuführen. Dazu gehören z.B. Identifikation, Status, Steckung, Typ, Dateiformate, Schutzmechanismen, Fehlerzustände etc.

ID : D-Anf 6310

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

3 Komponentenspezifische Anforderungen

ID : D-Anf 6309

Für die Definition der komponentenspezifischen Anforderungen ist ein Modul auf Basis der Vorlage "BT-LAH-Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" zu erstellen.

ID : D-Anf 6379

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber bei der Erstellung und Pflege der Datentabellen und der Pflege des "BT-LAH Modul Komponentenspezifische Diagnoseanforderungen" zu unterstützen.

ID : D-Anf 2899

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

4 Mitgeltende Unterlagen

ID : D-Anf 6493

- Porsche Diagnosedaten- und Tools

ID : D-Anf 6495

- SecurityAccess-Verfahren

ID : D-Anf 6313

- Testspezifikation UDS konforme Programmierung von Steuergeräten

ID : D-Anf 6298

- Vorlage "Inbetriebnahme- und Prüfbeschreibung"

ID : D-Anf 6480

- TBAD Editieranleitung

ID : D-Anf 4584

4.1 Standards und Normen

ID : D-Anf 4585

Die im Folgenden aufgeführten Standards und Normen gelten generell in der jeweils aktuellsten, in der Datentabelle "Dokumentenabgleich" definierten, Version für die Entwicklung der Diagnose.

ID : D-Anf 4586

Die Regelungen für eventuell auftretende Widersprüche ist im BT-LAH Basismodul geregelt.

ID : D-Anf 6287

Die in diesem Kapitel aufgeführten Standards und Normen gelten generell für den Bereich Diagnose. Ihre Inhalte müssen nicht explizit referenziert werden. Sollten dennoch Verweise auf diese Dokumente notwendig oder hilfreich sein, müssen die entsprechenden Dokumente nicht mehr explizit in den "Mitgeltenden Unterlagen" aufgeführt werden. In den "Mitgeltenden Unterlagen" werden nur alle nicht hier aufgeführten Dokumente, die im Text explizit referenziert werden aufgeführt.

ID : D-Anf 4587

QLAH 80114

Allgemeine Diagnosefunktionen elektronischer Fahrzeugsysteme

ID : D-Anf 4615

VW 80124

Unified Diagnostic Service Protocol

ID : D-Anf 4621

VW 80125

Vorschrift zur Identifikation elektr. Fahrzeugsysteme

ID : D-Anf 6253

VW 80126

UDS konforme Programmierung von Steuergeräten

ID : D-Anf 6411

VW80127

Diagnose verteilter Systeme

ID : D-Anf 6340

VW 80128

ID : D-Anf 6398

VW 80160

Steuergeräte-Kennzeichnung

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ID : D-Anf 4597
Verfahrensanweisung DiA
ID : D-Anf 6383
UDS Protocol Annex A1
ID : D-Anf 6416
Konzern-Lastenheft CAN
ID : D-Anf 4629
Lastenheft: DatensatzDownload für UDS-Steuergeräte
ID : D-Anf 6417
Allgemeine Diagnosefunktionen für MOST Komponenten
ID : D-Anf 4633
Referenztabelle des Kundendienstes VAG-Codes
ID : D-Anf 6399
Flashdatensicherheit für UDS-Steuergeräte
ID : D-Anf 6461
Testspezifikation UDS konforme Programmierung von Steuergeräten
ID : D-Anf 6463
Reset-Zähler und Knockout bei Steuergeräten
ID : D-Anf 6321

4.2 Standards und Normen für abgasrelevante Systeme

ID : D-Anf 6255
SAE J2534-1
ID : D-Anf 6257
SAE J2534-2
ID : D-Anf 6259
ISO 15031, Parts 1 - 6
ID : D-Anf 6261
ISO 15765
ID : D-Anf 6322
Lastenheft "OBD CAN ISO for ECM and TCM"
ID : D-Anf 6324
Richtlinie 98/69/EG des europäischen Parlaments und des Rates
ID : D-Anf 6326
CCR 1968.2
Abgasgesetzgebung in Kalifornien
ID : D-Anf 6328
SAE J1699-3
OBD II Compliance Test Cases
ID : D-Anf 6485
OBD Anforderungen für abgasrelevante Steuergeräte
ID : D-Anf 2900

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

5 Abkürzungsverzeichnis

ID : D-Anf 6460

Alle verwendeten Abkürzungen sind dem Dokument "Diagnoseglossar" zu entnehmen.

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft